

Лабораторная работа №3

Настройка прав доступа

Цыпин Дмитрий Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Задание 1	7
3.2	Задание 2	10
3.3	Задание 3	11
3.4	Задание 4	13
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Полный перечень всех введенных man команд	7
3.2	man chgrp	8
3.3	man chmod	8
3.4	man getfacl	9
3.5	man setfacl	9
3.6	root, создание /data/main и /data/third	10
3.7	chmod main /data/main, chmod third /data/third	10
3.8	su - bob	10
3.9	В /data/main создаем emptyfile	11
3.10	Пытаемся перейти в /data/third - Permission denied	11
3.11	Создаем data/main/alice1 и data/main/alice2	11
3.12	Просмотр файлов в /data/main	12
3.13	Удаляем alice1 и alice2	12
3.14	touch bob1, touch bob2	12
3.15	chmod g+s,o+t /data/main	13
3.16	Создаем alice3 и alice4. Проверяем группу main	13
3.17	Пробуем удалить bob1, bob2 из терминала alice	13
3.18	Заходим в root терминал	14
3.19	Права на чтение и исполнение main, third	14
3.20	getfacl для main	14
3.21	getfacl для third	15
3.22	Создание newfile1 и просмотр прав в /data/main	15
3.23	Создание newfile1 и просмотр прав в /data/third	15
3.24	Создание /data/main/newfile2 и проверка его прав	16
3.25	Создание /data/third/newfile2 и проверка его прав	16
3.26	Пробуем удалить newfile1, newfile2. Пробуем записать в файлы «Hello, world»	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

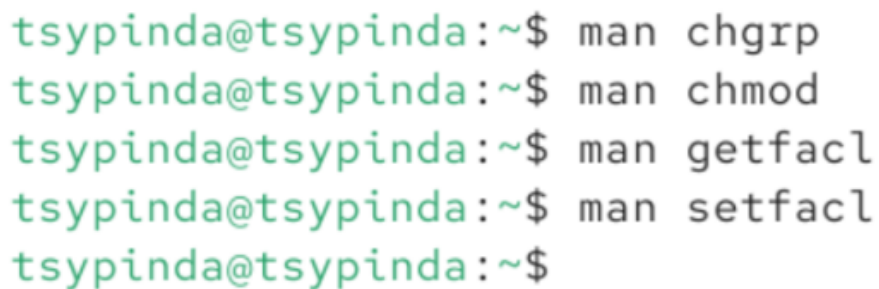
2 Задание

1. Прочитайте справочное описание man по командам `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
2. Выполните действия по управлению базовыми разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.1).
3. Выполните действия по управлению специальными разрешениями для групп пользователей (раздел 3.3.2).
4. Выполните действия по управлению расширенными разрешениями с использованием списков ACL для групп пользователей (раздел 3.3.3).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Задание 1

С помощью man читаем справочное описание по командам chgrp, chmod, getfacl, setfacl (рис.1 - рис.5)

A screenshot of a terminal window showing five lines of commands entered at the prompt 'tsypinda@tsypinda:~\$'. The commands are 'man chgrp', 'man chmod', 'man getfacl', 'man setfacl', and a final empty prompt line. The text is in a monospaced font with a light green color for the prompt and a dark grey color for the commands.

```
tsypinda@tsypinda:~$ man chgrp
tsypinda@tsypinda:~$ man chmod
tsypinda@tsypinda:~$ man getfacl
tsypinda@tsypinda:~$ man setfacl
tsypinda@tsypinda:~$
```

Рисунок 3.1: Полный перечень всех введенных man команд

```
tsypinda@tsypinda:~ -- man chgrp
CHGRP(1) User Commands CHGRP(1)

NAME
    chgrp - change group ownership

SYNOPSIS
    chgrp [OPTION]... GROUP FILE...
    chgrp [OPTION]... --reference=RFILE FILE...

DESCRIPTION
    Change the group of each FILE to GROUP. With --reference, change the
    group of each FILE to that of RFILE.

    -c, --changes
        like verbose but report only when a change is made

    -f, --silent, --quiet
        suppress most error messages

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every file processed
Manual page chgrp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.2: man chgrp

```
tsypinda@tsypinda:~ -- man chmod
CHMOD(1) User Commands CHMOD(1)

NAME
    chmod - change file mode bits

SYNOPSIS
    chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
    chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
    chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of chmod. chmod changes the
    file mode bits of each given file according to mode, which can be ei-
    ther a symbolic representation of changes to make, or an octal number
    representing the bit pattern for the new mode bits.

    The format of a symbolic mode is [ugoa...][[-+=[perms...]]...], where
    perms is either zero or more letters from the set rwXst, or a single
    letter from the set ugo. Multiple symbolic modes can be given, sepa-
    rated by commas.
Manual page chmod(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.3: man chmod

```
tsypinda@tsypinda:~ -- man getfacl
GETFACL(1)                                Access Control Lists                                GETFACL(1)

NAME
    getfacl - get file access control lists

SYNOPSIS
    getfacl [-aceEsRLPtpndvh] file ...

    getfacl [-aceEsRLPtpndvh] -

DESCRIPTION
    For each file, getfacl displays the file name, owner, the group, and
    the Access Control List (ACL). If a directory has a default ACL, get-
    facl also displays the default ACL. Non-directories cannot have default
    ACLs.

    If getfacl is used on a file system that does not support ACLs, getfacl
    displays the access permissions defined by the traditional file mode
    permission bits.

    The output format of getfacl is as follows:
    Manual page getfacl(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.4: man getfacl

```
tsypinda@tsypinda:~ -- man setfacl
SETFACL(1)                                Access Control Lists                                SETFACL(1)

NAME
    setfacl - set file access control lists

SYNOPSIS
    setfacl [-bkndRLPvh] [{-m|-x} acl_spec] [{-M|-X} acl_file] file ...

    setfacl [-P] --restore={file|-}

DESCRIPTION
    This utility sets Access Control Lists (ACLs) of files and directories.
    On the command line, a sequence of commands is followed by a sequence
    of files (which in turn can be followed by another sequence of com-
    mands, ...).

    The m and x options expect an ACL on the command line. Multiple ACL
    entries are separated by comma characters (`,`). The M and X options
    read an ACL from a file or from standard input. The ACL entry format is
    described in Section ACL ENTRIES.

    Manual page setfacl(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.5: man setfacl

3.2 Задание 2

Переходим в рут и создаем каталоги /data/main и /data/third (рис.6)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -  
Password:  
Last login: Fri Sep 11 14:24:36 MSK 2026 on pts/0  
root@tsypinda:~# mkdir -p /data/main /data/third  
root@tsypinda:~# ls -Al /data  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 18:25 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Sep 16 18:25 third
```

Рисунок 3.6: root, создание /data/main и /data/third

Меняем группу директорий /data/main на main и /data/third на third (рис.7)

```
root@tsypinda:~# chgrp main /data/main  
root@tsypinda:~# chgrp third /data/third  
root@tsypinda:~# ls -Al /data  
total 0  
drwxrwx---. 2 root main 6 Sep 16 18:25 main  
drwxrwx---. 2 root third 6 Sep 16 18:25 third  
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 3.7: chmod main /data/main, chmod third /data/third

Переходим в bob (рис.8)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - bob  
Password:
```

Рисунок 3.8: su - bob

Пробуем перейти в каталог /data/main и создать там файл emptyfile. Файл успешно создается (рис.9)

```

bob@tsypinda:~$ cd /data/main
bob@tsypinda:/data/main$ touch emptyfile
bob@tsypinda:/data/main$ ls -Al
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 18:32 emptyfile

```

Рисунок 3.9: В /data/main создаем emptyfile

Аналогичное пробуем повторить в директории /data/third, однако получаем отказ «Permission denied» (Отказ в доступе) (рис.10)

```

bob@tsypinda:~$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Permission denied
bob@tsypinda:~$ █

```

Рисунок 3.10: Пытаемся перейти в /data/third - Permission denied

3.3 Задание 3

Переходим в alice, затем в каталог /data/main и создаем файлы alice1 и alice2

```

tsypinda@tsypinda:~$ su - alice
Password:
Last login: Fri Sep 11 13:58:38 MSK 2026 on pts/0
alice@tsypinda:~$ cd /data/main
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice1
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice2

```

Рисунок 3.11: Создаем data/main/alice1 и data/main/alice2

Переходим в терминал пользователя bob, переходим в /data/main и просматриваем файлы в директории (рис.12)

```

tsypinda@tsypinda:~$ su - bob
Password:
Last login: Wed Sep 16 18:27:04 MSK 2026 on pts/1
bob@tsypinda:~$ cd /data/main
bob@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 18:34 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 Sep 16 18:34 alice2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:32 emptyfile

```

Рисунок 3.12: Просмотр файлов в /data/main

От пользователя bob пробуем удалить файлы alice1 и alice2. У нас это получается (рис.13)

```

bob@tsypinda:/data/main$ rm -f alice*
bob@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 Sep 16 18:32 emptyfile

```

Рисунок 3.13: Удаляем alice1 и alice2

Создаем файлы bob1 и bob2 (рис.14)

```

bob@tsypinda:/data/main$ touch bob1
bob@tsypinda:/data/main$ touch bob2

```

Рисунок 3.14: touch bob1, touch bob2

Заходим в root и вводим команду `chmod g+s,o+t /data/main`. Эта команда изменяет права доступа к директории /data/main, устанавливая для неё два специальных флага: SGID (g+s) и Sticky bit (o+t) (рис.15)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -
Password:
Last login: Wed Sep 16 18:25:21 MSK 2026 on pts/0
root@tsypinda:~# chmod g+s,o+t /data/main
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 3.15: chmod g+s,o+t /data/main

В терминале пользователя alice создаем alice3, alice4 и смотрим группу файлов. Группа изменилась на main благодаря предыдущему шагу (рис.16)

```
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice3
alice@tsypinda:/data/main$ touch alice4
alice@tsypinda:/data/main$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 18:36 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 Sep 16 18:36 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:35 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:35 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 Sep 16 18:32 emptyfile
```

Рисунок 3.16: Создаем alice3 и alice4. Проверяем группу main

Пробуем удалить файлы bob1 и bob2, однако у нас это не получается - недостаточно прав (рис.17).

```
alice@tsypinda:/data/main$ rm -rf bob*
rm: cannot remove 'bob1': Operation not permitted
rm: cannot remove 'bob2': Operation not permitted
alice@tsypinda:/data/main$ █
```

Рисунок 3.17: Пробуем удалить bob1, bob2 из терминала alice

3.4 Задание 4

Заходим в терминал с root (рис.18)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su -  
Password:  
Last login: Wed Sep 16 18:35:58 MSK 2026 on pts/4
```

Рисунок 3.18: Заходим в root терминал

Устанавливаем права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third (рис.19)

```
root@tsypinda:~# setfacl -m g:third:rx /data/main  
root@tsypinda:~# setfacl -m g:main:rx /data/third
```

Рисунок 3.19: Права на чтение и исполнение main, third

Убеждаемся в правильности установки разрешений с помощью getfacl (рис.20, рис.21)

```
root@tsypinda:~# getfacl /data/main  
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names  
# file: data/main  
# owner: root  
# group: main  
# flags: -st  
user::rwx  
group::rwx  
group:third:r-x  
mask::rwx  
other:---
```

Рисунок 3.20: getfacl для main

```
root@tsypinda:~# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other::---
```

Рисунок 3.21: getfacl для third

Создаем файл newfile1 в /data/main и смотрим его права (рис.22)

```
root@tsypinda:~# touch /data/main/newfile1
root@tsypinda:~# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рисунок 3.22: Создание newfile1 и просмотр прав в /data/main

Проводим аналогичное в /data/third (рис.23)

```
root@tsypinda:~# touch /data/third/newfile1
root@tsypinda:~# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
```

Рисунок 3.23: Создание newfile1 и просмотр прав в /data/third

Устанавливаем ACL по умолчанию для каталогов /data/main и /data/third.

Создаем newfile2 в /data/main и убеждаемся в правильности правах (рис.24)

```
root@tsypinda:~# setfacl -m d:g:third:rw- /data/main
root@tsypinda:~# setfacl -m d:g:main:rw- /data/third
root@tsypinda:~# touch /data/main/newfile2
root@tsypinda:~# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rw-                               #effective:rw-
group:third:rw-                          #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

Рисунок 3.24: Создание /data/main/newfile2 и проверка его прав

Аналогично создаем /data/third/newfile2 и проверяем его права (рис.25)

```
root@tsypinda:~# touch /data/third/newfile2
root@tsypinda:~# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rw-                               #effective:rw-
group:main:rw-                          #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

```
root@tsypinda:~# █
```

Рисунок 3.25: Создание /data/third/newfile2 и проверка его прав

Переходим в пользователя carol и пробуем удалить newfile1 и newfile2. У нас не получается - недостаточно прав. Пробуем записать в файл «Hello, world». В первый файл у нас не получается сделать запись, во вторую - получается. Это происходит потому, что newfile1 был создан раньше объявления новых правил (рис.26)

```
tsypinda@tsypinda:~$ su - carol
Password:
Last login: Fri Sep 11 13:38:02 MSK 2026 on pts/0
carol@tsypinda:~$ rm /data/main/newfile1
rm: remove write-protected regular empty file '/data/main/newfile1'? yes
rm: cannot remove '/data/main/newfile1': Permission denied
carol@tsypinda:~$ rm /data/main/newfile2
rm: cannot remove '/data/main/newfile2': Permission denied
carol@tsypinda:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Permission denied
carol@tsypinda:~$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
carol@tsypinda:~$
```

Рисунок 3.26: Пробуем удалить newfile1, newfile2. Пробуем записать в файлы «Hello, world»

4 Выводы

Я получил навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux.

Список литературы